Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

Der Gesamte R-Code für die Lösung von Aufgabe 1 ist in der Datei `s2.R` zu finden.

a)

Die ersten 3 Einträge der aufsteigend sortierten Liste der mit dem (2-seitigen) t-Test berechneten p-Werte sind: $2.117 \cdot 10^{-8}$, $4.285 \cdot 10^{-8}$ und $4.867 \cdot 10^{-8}$.

b)

Anzahl der Transkripte mit : 2241
Anzahl der Transkripte mit p-Wert < 0.05: 8836

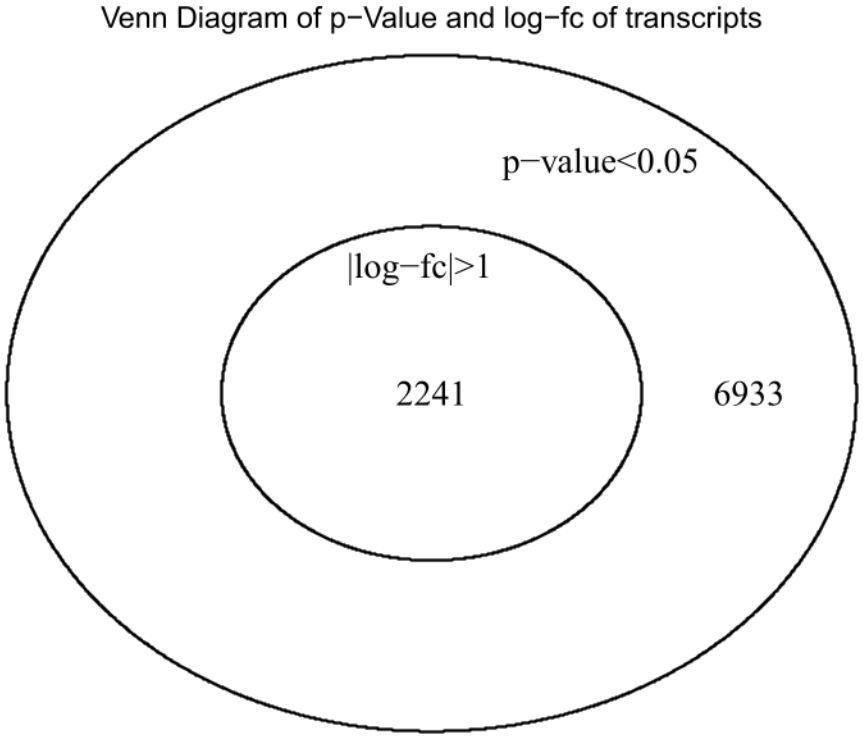


Abbildung 1

Zunächst fällt stark auf, dass durch den t-Test sehr viele Transkripte als signifikant unterschiedlich exprimiert klassifiziert werden, 8836 von insgesamt 10794. Die Zahl von 2241 Transkripten mit einem $|\log -\mathrm{fc}| > 1$ zeigen auch, dass die Zugabe von Chemotherapeutikum BA eine starke Änderung der Genexpression der MDA-Zellen

hervorruft. Die Unterschiede der Expression eines Transkripts zwischen den unbehandelten Proben und den behandelten, werden weit häufiger als signifikant unterschiedlich deklariert, als das $|\log -\mathrm{fc}| > 1$ ist. Im Venn-Diagramm, Abbildung **??**, sieht man, dass immer, wenn $|\log -\mathrm{fc}| > 1$ gilt, dann auch die Proben der beiden Gruppen signifikant unterschiedlich sind.

c)

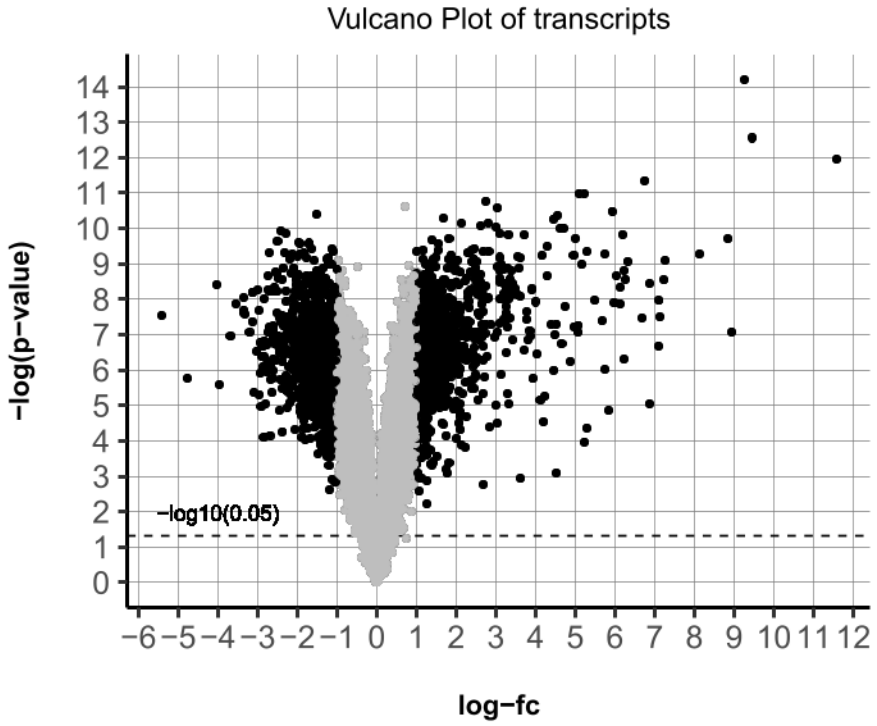


Abbildung 2

Im Vulcano-Plot 2, sieht man erneut, dass alle Änderungen der Expressionsraten der Transkripte mit $|\log -\mathrm{fc}| > 1$ (schwarze Punkte) signifikant sind. Ab einem $|\log -\mathrm{fc}| = 1$ sieht man, dass je größer der $\log -\mathrm{fc}$ wird, es umso weniger Transkripte mit diesem $\log -\mathrm{fc}$ gibt. Also gibt es wenige Transkripte, die einen sehr großen $\log -\mathrm{fc}$ von fast bis zu 12 haben, was einer Änderung der Menge des Transkripts von Faktor 2^{12} entspricht. Die Transkripte, die sowohl große Signifikanz, als auch einen großen $\log -\mathrm{fc}$ haben, sind interessant, da die Änderung höchstwahrscheinlich einer wahren Änderung entspricht (nicht falsch-positiv) und ebenso das Verhalten der Zellen stark beeinflusst. Außerdem wird deutlich, dass Punkte, die stark von anderen Punkten abweichen (also deutlich größere $\log -\mathrm{fc}$'s haben), eher positive $\log -\mathrm{fc}$'s haben.

Verkleinert man den $|\log -\mathrm{fc}|$ ab einem $|\log -\mathrm{fc}|$ von 1, sieht man, dass je kleiner dieser wird, umso weniger Transkripte signifikant unterschiedliche Expression haben, allerdings ist die Abnahme zunächst langsam und wird erst bei starker Nähe zu 0 größer.

d)

Anzahlen der differenziell exprimierten Gene:
Sidak-Korrektur: 3069
Bonferroni-K.: 3039
Holm-Sidak-K.: 3351
Holm-Bonferroni-K.: 3334
Hochberg-K.: 3334

Da die Bonferroni-Korrektur konservativer als die Sidak-Korrektur ist, muss die Anzahl der differenziell exprimierten Gene bei der Sidak-Korrektur $\geqslant$ als bei Bonferroni sein. Dies trifft zu.

Die Sidak-Korrektur ist konservativer als die Holm-Sidak-Korrektur, hier lassen sich auch die Annahmen experimentell bestätigen, da $|\text{DE-Gene}_{\text{Holm-Sidak}}| \geqslant |\text{DE-Gene}_{\text{Sidak}}|$ ist.

Das die Bonferroni-Korrektur konservativer als die Holm-Bonferroni-Korrektur korrektur ist, bzw. ebenso Holm-Bonferroni gegenüber Hochberg, lässt sich analog festellen.